드론 기반
구역 감시 시스템

20210825
임민섭

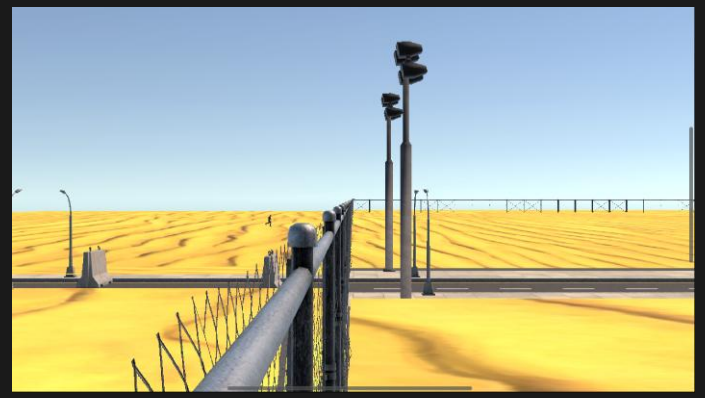
프로젝트 목표

출입금지구역에 침입이 확인된 상황에서

드론을 활용한 감시 및 추적 기능 구현

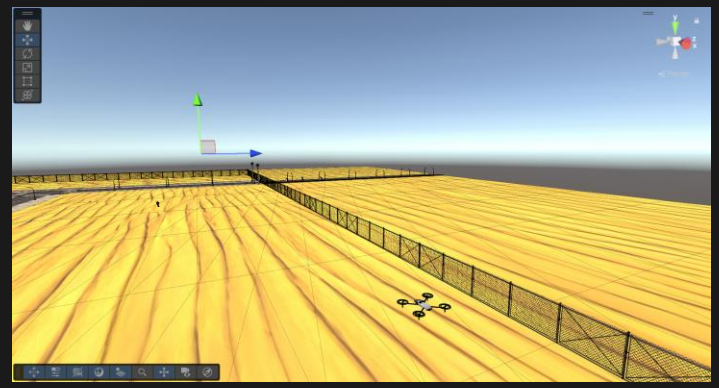
딥러닝(YOLO)을 활용한 지능형 감시 시스템 구축

핵심 기능



1. 대기 및 경보 수신

CCTV 센서 침입 감지 시 시스템 경보 발령



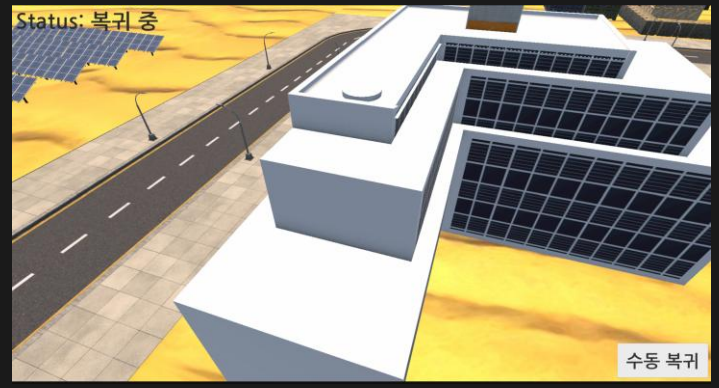
2. 자동 순찰 및 탐색

웨이포인트 기반 자율 정찰 비행



3. 추적 및 기록

YOLO 비주얼 서보잉 추적 + 5초 간격 자동 채증



4. 자동 복귀 (RTH)

임무 종료/관제 명령 시 스테이션 정밀 착륙

시연 시나리오

1

1

침입 감지

보안 구역 센서 작동

↓

시스템 경보 발령

2

2

드론 출동 및 추적

자율 비행 시작

↓

YOLO 기반 추적

3

3

침입자 촬영 사진 확인

5초 간격 자동 채증

↓

증거 자료 확보

4

4

복귀 명령 및 확인

상황 종료 명령

↓

스테이션 복귀

프로젝트 회고

난관

- 드론의 움직임 및 관성 제어의 어려움
- YOLO 통신 지연최소화
- 좌표계 동기화 (Unity ↔ YOLO Data)

향후 계획

- 다중 드론 제어 시스템 확장
- 실제 하드웨어 드론 연동
- 야간 투시/적외선 모드 구현

사용 에셋

Adventure Character
https://assetstore.unity.com/packages/3d/characters/humanoids/humans/npc-casual-set-00-326131

Simple Drone
https://assetstore.unity.com/packages/3d/vehicles/air/simple-drone-190684

Surveillance Camera
https://assetstore.unity.com/packages/3d/props/surveillance-camera-264577

Military Assets (Mobile)
https://assetstore.unity.com/packages/3d/props/military-assets-mobile-314463

Defense Line Vol.3
https://assetstore.unity.com/packages/3d/props/weapons/defense-line-vol-3-barrier-breaker-free-25180

Stylized Nature Textures
https://assetstore.unity.com/packages/2d/textures-materials/stylized-nature-textures-228680

PBR RPG/FPS Game Assets
https://assetstore.unity.com/packages/3d/environments/industrial/pbr-rpg-fps-game-assets-industrial-set-v1-0-146519

Mixamo Animations
https://www.mixamo.com/

White City
https://assetstore.unity.com/packages/3d/environments/urban/white-city-76766

Chainlink Fences
https://assetstore.unity.com/packages/3d/chainlink-fences-73107

Military Base Pack
https://assetstore.unity.com/packages/3d/environments/military-base-pack-326310

High Quality Solar Panel
https://assetstore.unity.com/packages/3d/props/industrial/high-quality-solar-panel-175231

Modular Lowpoly Streets
https://assetstore.unity.com/packages/3d/environments/urban/modular-lowpoly-streets-free-192094

감사합니다

Q & A